

Numerične metode 1 - Domača naloga 2

1. Iz vesoljske rakete opazujemo oddaljeno neznano telo, ki ima obliko sferoida,

$$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} + \frac{z^2}{\gamma^2} = 1.$$

Vaš pametni računalnik HAL določi več točk na površini omenjenega objekta, ki so shranjene v datoteki `tocke.mat`. Zaradi napak pri meritvah se v vrednostih točk skriva tudi nezaželen šum.

Poiščite sferoid (določite koeficiente α, β, γ), ki se najboljše prilega podatkom po metodi najmanjših kvadratov. To storite na sledeči način.

Zapišite predoločen sistem $Au = b$, ki določa neznane koeficiente $u = [\alpha, \beta, \gamma]^T$. Za matriko A izračunajte razširjen QR razcep preko Householderjevih zrcaljenj. Omenjeni razcep `[Q,R,z]=Householder(A,b)`, kjer je $QR = A$, $z = Q^T b$, implementirajte kot ločeno funkcijo. Nato preko ustrezne podmatrike od R in z rešite manjši linearni sistem.

Da preverite smiselnost rešitve: Narišite izmerjene točke s pomočjo ukaza `scatter3`. Nato narišite optimalni sferoid (ukaz `surf`), parametriziran v sferičnih koordinatah,

$$\begin{aligned} f_1(s, t) &= x = \alpha \cos(s) \cos(t), \\ f_2(s, t) &= y = \beta \cos(s) \sin(t), \\ f_3(s, t) &= z = \gamma \sin(s) \end{aligned}$$

za $s \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, $t \in [-\pi, \pi]$.

- (a) Določite parametre α, β, γ .
- (b) Koliko je $\|Q\|_1$?
- (c) Vzemite mrežo 30×30 enakomerno izbranih točk za $s \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, $t \in [-\pi, \pi]$ in izračunajte pripadajoče točke na sferoidu (pri tem vam bo prav prišel ukaz `meshgrid`). Kolikšna je najmanjša evklidska razdalja izračunanih točk do 1. točke iz danega seznama točk (iz datoteke)?

2. V tabeli so zapisani podatki o številu prodanih mobilnih telefonov (v milijonih) na svetu v posameznem letu od 2007 do 2022:

Leto	Prodaja	Leto	Prodaja
2007	122	2015	1423
2008	139	2016	1495
2009	172	2017	1536
2010	296	2018	1556
2011	472	2019	1540
2012	680	2020	1351
2013	969	2021	1433
2014	1244	2022	1395

Podatke o prodaji bi radi aproksimirali s funkcijo oblike

$$f(x) = c_0 + c_1(x - 2007) + c_2(x - 2007)^2 + c_3(x - 2007)^3 + c_4e^{(x-2007)/10}.$$

V Matlabu implementirajte metodo `[R,z] = Givens(A,b)`, ki izračuna razširjeni QR razcep matrike A in vektor $z = Q^T b$. Matrike Q ni potrebno vračati. Poiščite funkcijo f po metodi najmanjših kvadratov tako, da zapišete predoločen sistem $Ac = b$, $c = [c_0, c_1, c_2, c_3, c_4]^T$, izračunate razširjeni QR razcep matrike A z Givensovimi rotacijami in rešite pripadajoči linearni sistem.

- Koliko je $\|b\|_\infty$?
- Koliko je $\|A\|_F$?
- Kolikšna je napoved prodaje za leto 2026 glede na dobljeno funkcijo f ?
- Naj bo $R^{(i)}$ matrika, ki jo dobimo po i Givensovih rotacijah. Kolikšna je norma $\|R^{(5)}\|_2$?
- Naj bo $c = [c_0, c_1, c_2, c_3, c_4]^T$ vektor dobljenih koeficientov in

$$v_a = 1000 \cdot [a, a, a, a, a]^T.$$

Poiščite $a \in \mathbb{R}$, pri katerem bo norma $\|c - v_a\|_2$ najmanjša.